光栅光谱仪的波长定标、钠黄双线与量子数亏损

——基于 WGD-8A 型光谱仪实验数据

姓名：_____　　学号：_____

班级：_____　　同组人：_____

2026 年 11 月 3 日

摘要

本实验利用 WGD-8A 型组合式多功能光栅光谱仪采集的汞灯、钠灯和绿激光数据，研究波长定标、钠黄双线、狭缝宽度对表观分辨能力的影响，以及钠原子里德伯能级的量子数亏损。选取 6 条可见汞线建立线性定标关系，得到 $\lambda_{\mathrm{cal}} = (0.989277\lambda_{\mathrm{read}} + 6.133789)$ nm，定标残差均方根为 0.0419 nm。对 0.5、1.0、1.5 mm 狭缝下的钠黄双线进行双高斯拟合，测得两条谱线平均波长分别为 (589.030 ± 0.042) nm 和 (589.628 ± 0.042) nm，平均间距为 (0.59755 ± 0.00571) nm，与标准间距的相对偏差为 0.024%。狭缝由 0.5 mm 增至 2.5 mm 时，谱线或合并谱带的半高宽总体由 0.367 nm 增至约 1.024 nm，2.0 mm 及以上双线不再可分辨。利用钠原子全谱中的 $3p \to ns$（$n = 5, 6, 7, 8$）和 $3p \to nd$（$n = 4, 5, 6$）系列，计算有效量子数与量子数亏损，得到 $\bar{\delta}_s = 1.33905$，Ritz 外推参数 $\delta_0 = 1.32056 \pm 0.00861$；饱和 d 系列按多重态平均估算得 $\bar{\delta}_d = 0.00852$。绿激光文件的有效扫描段在预期的 532 nm 位置未出现可识别主峰，故该文件不用于定标。

关键词：光栅光谱仪；波长定标；钠黄双线；里德伯能级；量子数亏损；狭缝宽度

1　实验目的

1. 理解光栅色散与光谱仪器分辨本领的基本原理，掌握波长扫描数据的处理方法。
2. 利用汞灯特征谱线建立仪器读数波长与标准波长之间的定标关系。
3. 测量钠黄双线 D_2、D_1 的波长及其间距，并与标准值比较。
4. 指认钠原子 $3p \to ns$ 和 $3p \to nd$ 里德伯系列，计算各能级的量子数亏损并进行 Ritz 拟合。
5. 研究入射狭缝宽度对谱线半高宽和双线可分辨程度的影响。
6. 检查绿激光扫描数据，分析饱和、杂散光及文件分段对实验结果的影响。

2 实验原理

2.1 光栅色散与分辨本领

光栅方程为

$$d(\sin i + \sin\theta) = m\lambda, \tag{1}$$

其中 d 为光栅常数，i 和 θ 分别为入射角和衍射角，m 为衍射级次，λ 为波长。固定入射条件时，不同波长的光在空间上分开，转动光栅或探测机构即可得到波长扫描谱。

角色散和理论分辨本领分别为

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta}, \qquad R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN, \tag{2}$$

其中 N 为被照亮的刻线数。实际测得的线宽还受狭缝宽度、像差、探测器响应和采样间隔影响。因此，本报告由实测半高宽计算的 $R_{\mathrm{eff}} = \lambda/\mathrm{FWHM}$ 仅表示**表观分辨指标**，不等同于理想光栅的 mN。

2.2 波长定标

以汞灯标准波长 λ_{ref} 对仪器读数波长 λ_{read} 作线性最小二乘拟合：

$$\lambda_{\mathrm{cal}} = a\lambda_{\mathrm{read}} + b. \tag{3}$$

拟合残差均方根定义为

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\left[\lambda_{\mathrm{ref},j} - (a\lambda_{\mathrm{read},j} + b)\right]^2}. \tag{4}$$

本报告用该 RMSE 估计定标后单条谱线波长的典型不确定度。定标直线的高 R^2 只说明线性相关程度，波长偏差仍应结合残差判断。

2.3 谱线拟合与半高宽

对可分辨的钠黄双线采用无常数背景的双高斯模型：

$$I(\lambda) = A_1\exp\left[-\frac{(\lambda - c_1)^2}{2\sigma_1^2}\right] + A_2\exp\left[-\frac{(\lambda - c_2)^2}{2\sigma_2^2}\right]. \tag{5}$$

c_1, c_2 为读数波长下的峰位。单条高斯谱线的半高宽为

$$\mathrm{FWHM} = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma. \tag{6}$$

0.5–1.5 mm 数据中分别报告两条谱线的宽度并取平均；2.0 和 2.5 mm 数据已无两个独立峰，故仅以单高斯近似整个谱带，其宽度用于说明展宽趋势，不用于反推双线间距。

2.4 里德伯能级与量子数亏损

碱金属原子的价电子能级偏离氢原子能级，可用有效量子数 $n^{*}=n-\delta_l$ 表示。以波数为单位，nl 能级及其结合能（项能）写为

$$E_{nl}=E_{\infty}-\frac{R_{\mathrm{Na}}}{(n-\delta_l)^2},\qquad T_{nl}=E_{\infty}-E_{nl}=\frac{R_{\mathrm{Na}}}{(n-\delta_l)^2}, \tag{7}$$

其中 E_{∞} 为电离限，R_{Na} 为考虑有限原子核质量后的里德伯常量，δ_l 为角量子数 l 对应系列的量子数亏损。

对于发射跃迁 $nl\to 3p$，测得波长 λ（单位：nm）对应波数 $\tilde{\nu}=10^{7}/\lambda$（单位：$\mathrm{cm}^{-1}$）。于是

$$T_{nl}=E_{\infty}-E_{3p}-\tilde{\nu},\qquad n^{*}=\sqrt{\frac{R_{\mathrm{Na}}}{T_{nl}}},\qquad \delta_l=n-n^{*}. \tag{8}$$

本计算取 $E_{\infty}=41449.451\ \mathrm{cm}^{-1}$、$R_{\mathrm{Na}}=109734.716\ \mathrm{cm}^{-1}$；$3p_{1/2}$ 和 $3p_{3/2}$ 能级分别为 16956.172 和 16973.368 cm^{-1}[2]。s 系列统一使用短波成分，即下能级 $3p_{3/2}$；饱和的 d 系列采用两个下能级的算术平均 $\bar{E}_{3p}=16964.770\ \mathrm{cm}^{-1}$。

量子数亏损的高阶修正可用 Ritz 展开近似：

$$\delta_l(n)=\delta_0+\frac{A_l}{(n-\delta_0)^2}, \tag{9}$$

其中 δ_0 表示 $n\to\infty$ 时的极限值。由式 (8) 可得波长误差的一阶传播关系

$$u(\delta_l)\approx\frac{n^{*}\,10^{7}}{2T_{nl}\lambda^{2}}\,u(\lambda), \tag{10}$$

因此，高 n 能级的 T_{nl} 较小，其量子数亏损对波长误差更敏感。

3 实验仪器与数据

实验数据文件头显示仪器为 WGD-8A 型组合式多功能光栅光谱仪，采集模式为能量模式，每次扫描采集 5 次。光源包括汞灯、钠灯和绿激光器。原始数据均为两列文本：第一列为读数波长（nm），第二列为相对强度（任意单位）。表 1 列出本报告实际使用的扫描区间。

表 1：原始数据及扫描参数

数据目录	文件	使用区间/nm	间隔/nm	狭缝/mm
Hg-all	0.35mm.txt	250–660	0.05	0.35
Na-all	0.35mm.txt	450–650	0.01	0.35
Na-589	0.5mm.txt	588–590	0.01	0.5
Na-589	1.0.txt	588–590	0.01	1.0
Na-589	1.5mm.txt	588–590	0.01	1.5
Na-589	2.0mm.txt	588–590	0.01	2.0
Na-589	2.5mm.txt	588–590	0.01	2.5
LASER	green.txt	480–570	0.50	未记录

钠灯变狭缝文件还包含 500.93–588 nm 的其他分段，这些分段在各狭缝文件中基本重复；本实验仅使用文件头指定的第三段 588–590 nm 研究钠黄双线。绿激光文件包含 4 个分段，本报告只将 480–570 nm 的第三段视为该次绿激光检查的有效扫描段。

4　数据处理与结果

4.1　汞灯全谱与线性定标

图 1 给出汞灯全谱。可见区多条强线达到 996.3 的强度上限，出现平顶。为避免饱和峰形对峰位的影响，对具有平顶的谱线取最高强度平台对应读数波长的中点；对未饱和单峰取局部极大值。定标只使用峰位，不使用峰高或峰面积。

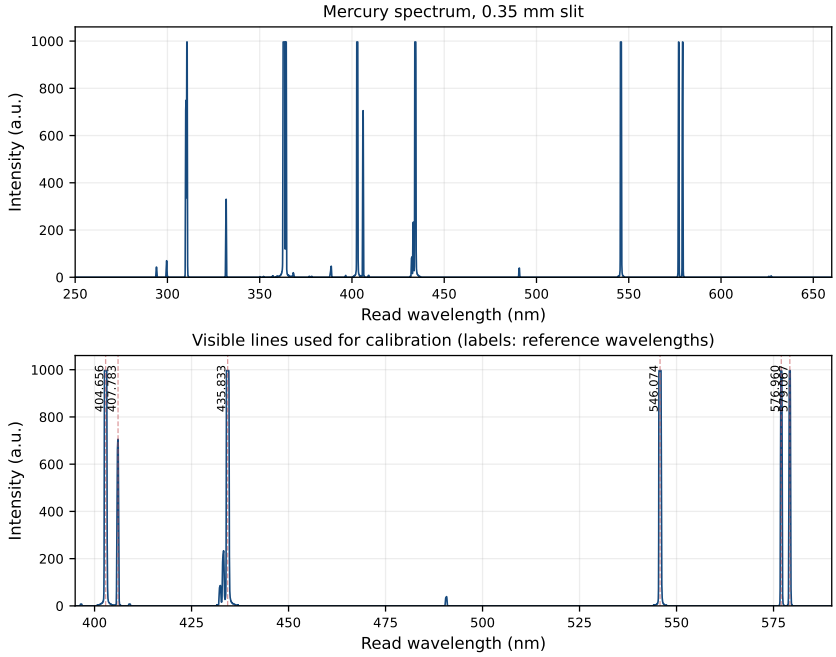


图 1: 汞灯全谱及用于定标的可见谱线。下图中标注为标准波长，竖线位置为原始读数波长。

选取 404.656、407.783、435.833、546.074、576.960 和 579.067 nm 六条汞线，标准值取自 NIST 原子光谱数据库 [1]，结果见表 2。线性拟合得到

$$\boxed{\lambda_{\mathrm{cal}} = 0.9892773768\,\lambda_{\mathrm{read}} + 6.1337889352} \tag{11}$$

式中波长均以 nm 为单位。拟合优度 $R^2 = 0.99999970$，由式 (4) 得 RMSE $= 0.04186$ nm。图 2 显示残差在 ± 0.06 nm 内，未见需要高阶经验修正的明显趋势。

表 2: 汞灯特征谱线的定标数据

标准波长/nm	读数波长/nm	峰值强度/任意单位	拟合残差/nm
404.656	402.85	996.3	−0.008
407.783	406.05	705.5	−0.047
435.833	434.30	996.3	+0.056
546.074	545.75	996.3	+0.042
576.960	577.00	996.3	+0.013
579.067	579.20	996.3	−0.056

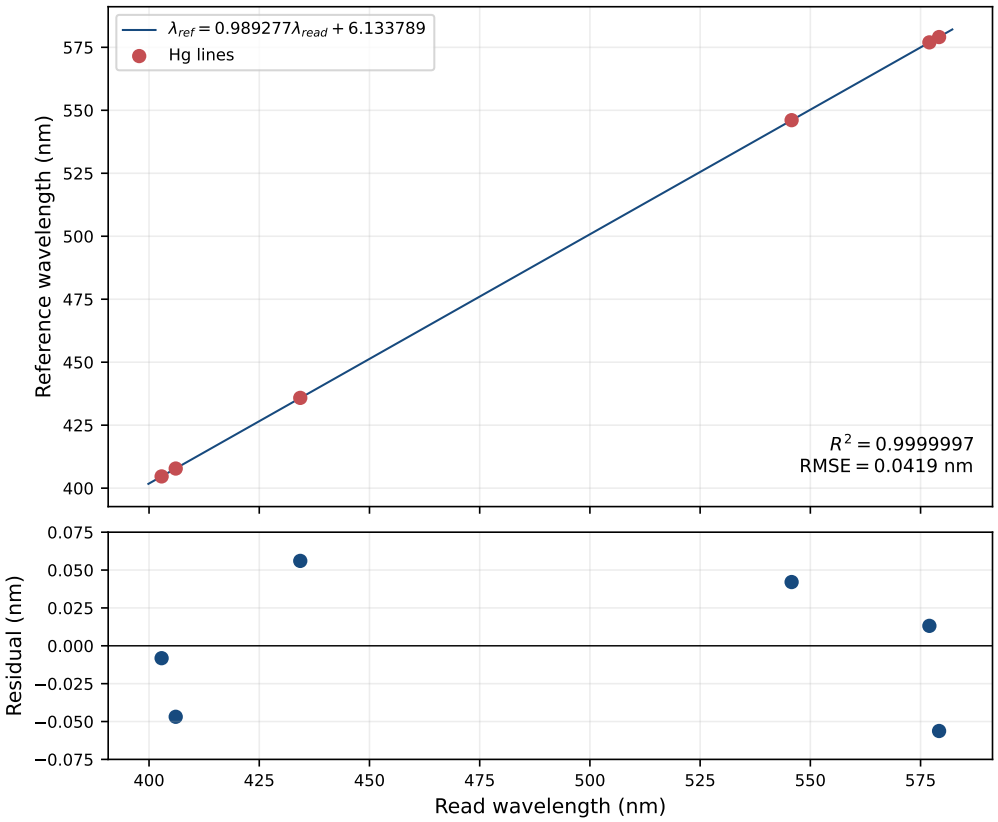


图 2: 汞灯线性定标及残差。

4.2　钠灯全谱的饱和检查

图 3 显示 0.35 mm 狭缝下的钠灯全谱。588.15–590.85 nm 附近强度持续处于 996.3 上限，双线峰形完全饱和；此外，若干其他波段也出现饱和平台。因此，该全谱文件用于展示光谱分布和检查饱和，不用于提取钠黄双线峰位、线宽或相对强度。

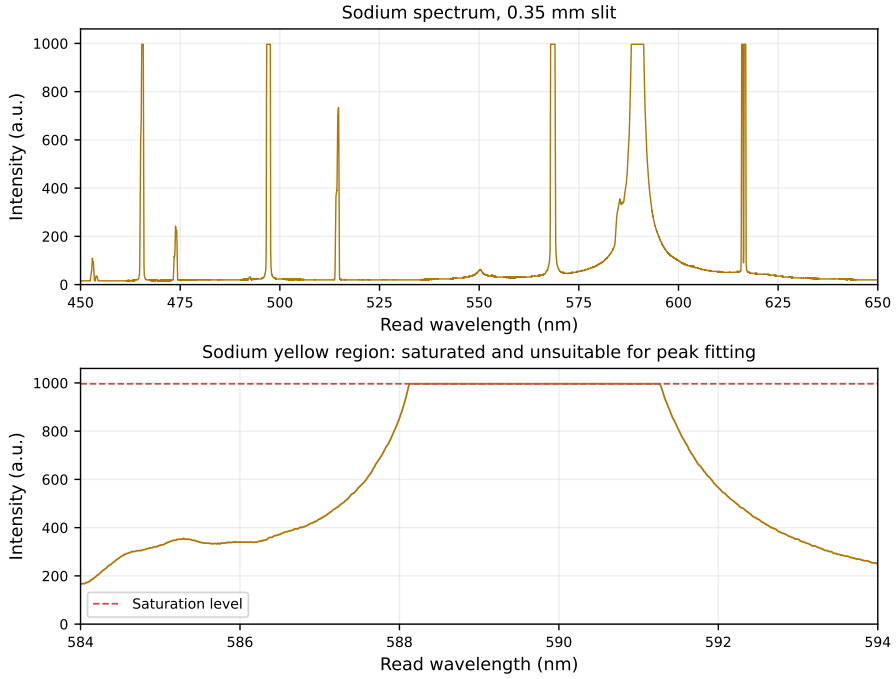


图 3: 钠灯全谱及黄光区饱和情况。

4.3 钠原子全谱与量子数亏损

除饱和的钠黄区外，全谱中还可指认 $3p \to ns$ 锐线系和 $3p \to nd$ 漫线系。本文件的扫描范围为 450–650 nm，故可使用 $5s$ 至 $8s$、$4d$ 至 $6d$；$7d$ 对应谱线位于扫描下限之外，未纳入计算。谱线指认与参考波长均依据 NIST 原子光谱数据 [1]，图 4 标出了所用系列。

对于 s 系列，统一使用下能级为 $3p_{3/2}$ 的短波成分。$5s$ 和 $6s$ 分别取对应峰值平台的中心，$7s$ 和 $8s$ 的短波峰与长波肩部采用含常数背景的双高斯模型拟合。对于饱和的 d 系列，平台覆盖了双重态，无法可靠分离两个精细结构成分，因此取整个饱和平台的中心，并以 $3p$ 两个下能级的平均值作多重态估算。参考量子数亏损 δ_{ref} 是用参考波长代入同一公式得到的比较值，而非额外拟合参数。

表 3: 钠原子里德伯系列的项能、有效量子数和量子数亏损

系列与跃迁	测量波长/nm	波数/cm^{-1}	项能 T_{nl}/cm^{-1}	n^{*}	δ_l	δ_{ref}
$3p_{3/2} \leftarrow 5s$	615.529	16246.197	8229.886	3.65153	1.34847	1.34785
$3p_{3/2} \leftarrow 6s$	515.315	19405.612	5070.471	4.65209	1.34791	1.34835
$3p_{3/2} \leftarrow 7s$	474.897	21057.189	3418.894	5.66538	1.33462	1.33082
$3p_{3/2} \leftarrow 8s$	454.276	22013.063	2463.020	6.67480	1.32520	1.31779
$3p(\mathrm{mean}) \leftarrow 4d$	568.493	17590.352	6894.329	3.98957	0.01043	0.01087
$3p(\mathrm{mean}) \leftarrow 5d$	497.938	20082.814	4401.867	4.99291	0.00709	0.01011
$3p(\mathrm{mean}) \leftarrow 6d$	466.672	21428.323	3056.358	5.99197	0.00803	0.00804

表 3 中，s 系列的四个量子数亏损为 1.32520–1.34847，平均值及离散性为

$$\bar{\delta}_s = 1.33905, \qquad s(\delta_s) = 0.01123. \tag{12}$$

这里的标准差主要包含量子数亏损随 n 的实际变化，不能全部视为随机测量误差。按式 (9) 拟合得到

$$\boxed{\delta_s(n) = 1.32056 + \frac{0.42750}{(n - 1.32056)^2}}, \tag{13}$$

其中 $\delta_0 = 1.32056 \pm 0.00861$、$A_s = 0.42750 \pm 0.18296$，拟合均方根残差为 0.00499。该结果说明 s 电子显著穿透原子实，能级明显偏离氢原子；且高阶修正不可完全忽略。

d 系列多重态估算的平均值为

$$\boxed{\bar{\delta}_d = 0.00852, \qquad s(\delta_d) = 0.00172}. \tag{14}$$

其数值接近零，符合 d 电子受原子实穿透和极化影响较小的物理图像。$5d$ 的测量值与参考计算值相差 -0.00302，大于仅由定标 RMSE 传播的约 0.00096，主要反映饱和平台中心和多重态平均近似带来的系统误差。因此，d 系列结果应作为估算，而不宜报告过高的有效数字精度。

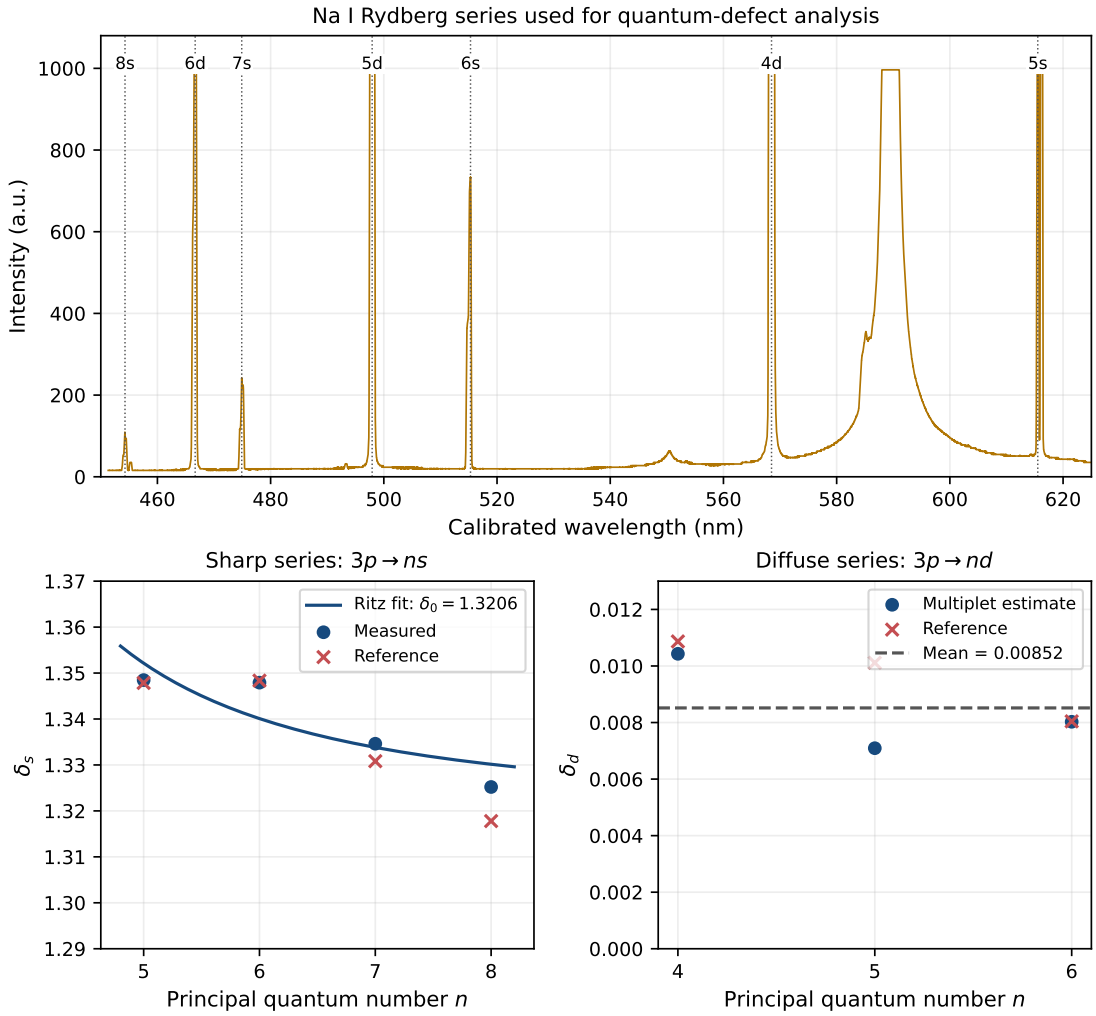


图 4: 钠原子里德伯系列指认及量子数亏损。上图为定标后的全谱；下图圆点为测量值，叉号为参考波长计算值，实线为 s 系列 Ritz 拟合。

4.4 钠黄双线波长与间距

对变狭缝扫描的有效区间 588–590 nm 进行拟合，再由式 (11) 修正峰位。拟合结果见图 5 和表 4。短波长线记为 D_2，长波长线记为 D_1。

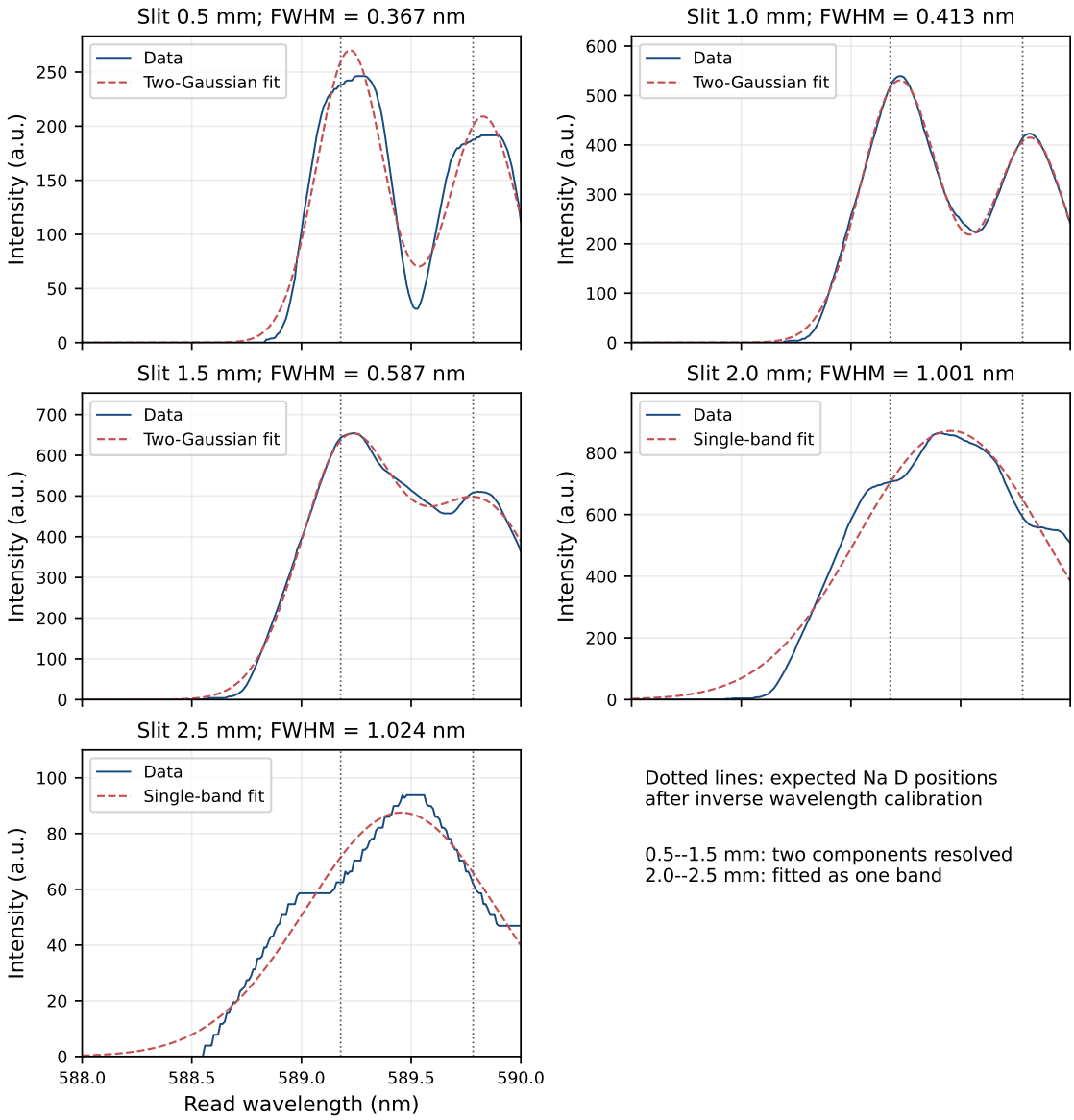


图 5: 不同狭缝宽度下的钠黄双线及拟合。点线为定标后标准双线位置对应的原始读数位置。

表 4: 不同狭缝宽度下的拟合结果

狭缝/mm	λ_{D_2}/nm	λ_{D_1}/nm	$\Delta\lambda$/nm	FWHM/nm	R_{eff}	峰形判断	拟合残差/任意单位
0.5	589.037	589.638	0.6007	0.3665	1608	双峰可分辨	15.1
1.0	589.038	589.629	0.5910	0.4126	1428	双峰可分辨	7.6
1.5	589.016	589.617	0.6010	0.5872	1004	双峰可分辨	12.3
2.0	—	—	—	1.0011	589	合并谱带	53.0
2.5	—	—	—	1.0236	576	合并谱带	5.4

注：前三行的 FWHM 为两条高斯分量半高宽的平均值，后两行为整个谱带的单高斯近似宽度。R_{eff} 统一以 589.3 nm 除以相应宽度估算，只用于比较本组数据。

取三个可分辨狭缝条件的算术平均，得到

$$\lambda_{D_2} = 589.03045 \text{ nm}, \tag{15}$$

$$\lambda_{D_1} = 589.62799 \text{ nm}, \tag{16}$$

$$\overline{\Delta\lambda} = 0.5975458 \text{ nm}. \tag{17}$$

三次间距的样本标准差为 0.0057059 nm。以定标 RMSE 作为单线波长的典型不确定度，最终结果写为

$$\boxed{\lambda_{D_2} = (589.030 \pm 0.042) \text{ nm}, \qquad \lambda_{D_1} = (589.628 \pm 0.042) \text{ nm}} \tag{18}$$

和

$$\boxed{\overline{\Delta\lambda} = (0.59755 \pm 0.00571) \text{ nm}}. \tag{19}$$

这里的间距不确定度为不同狭缝结果之间的离散性，不包含所有系统误差。NIST 给出的空气中波长为 588.9950 nm 和 589.5924 nm[1]，对应标准间距 0.59740 nm。本实验两条谱线分别偏高 0.03545 和 0.03560 nm，均在定标残差量级内；间距的相对偏差为

$$\frac{0.5975458 - 0.59740}{0.59740} \times 100\% = 0.0244\%. \tag{20}$$

两条谱线具有相近的同向偏差，而间距仍高度一致，说明共同的波长零点或定标偏移是主要表观误差，峰间色散在本次测量精度内较稳定。

4.5 狭缝宽度对表观分辨能力的影响

图 6 显示谱线或谱带半高宽随狭缝增宽而增大。0.5–1.5 mm 时可观察到两个局部极大值及中间谷，双线可分辨；2.0 mm 时仅余肩部和单峰，2.5 mm 时为单一宽峰，故这两种条件按不可分辨处理。

狭缝变宽会增加通光量，但同时使不同波长的像在探测器上重叠，导致线宽增大、R_{eff} 减小。就本组数据而言，1.0 mm 在信号强度和双线分辨之间表现较均衡。不同文件的显示量程设置并不相同，因此不对峰高的绝对强弱作定量比较。

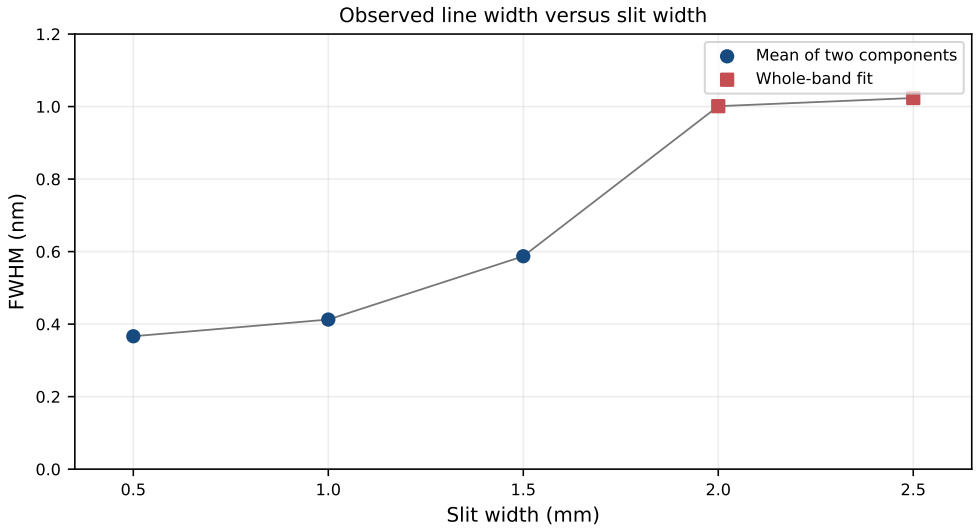


图 6: 谱线或合并谱带半高宽随狭缝宽度的变化。

4.6 绿激光扫描文件检查

若绿激光标准波长取 532 nm，由汞灯定标式反算，其预期读数位置为

$$\lambda_{\text{read}} = \frac{532 - b}{a} = 531.566 \text{ nm}. \tag{21}$$

但图 7 中该位置强度为 0；有效扫描段的最大点仅为 512.5 nm、11.7 任意单位，无法据此确认 532 nm 激光谱线。文件的其他分段还保留了与汞灯扫描相似的峰，说明必须按文件头分段解释数据。

因此，本实验不将 green.txt 用于波长定标，也不报告所谓“测得绿激光波长为 512.5 nm”。现有证据只能说明该文件中未记录到符合预期的绿激光主峰。可能原因包括激光未正确入射、光路偏折、信号量程或增益不合适、扫描段设置错误，以及文件保存或导出异常。建议检查光源和光路后，以较小扫描间隔重新采集 500–560 nm 光谱。

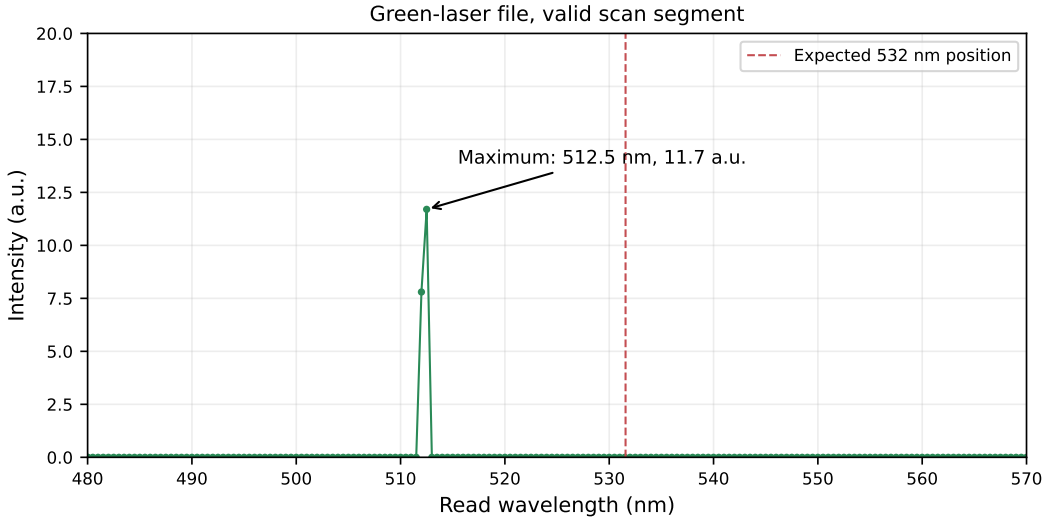


图 7: 绿激光文件有效扫描段检查。虚线为 532 nm 经定标反算的预期位置。

5 误差与数据质量讨论

1. **探测器饱和：**汞灯强线和钠灯全谱在 996.3 处出现平顶，丢失真实峰形和强度信息。饱和谱线只能谨慎提取平台中心，钠灯全谱不能用于钠黄双线拟合。后续实验应降低增益、负高压或入射光强。

2. **定标与峰位误差：**线性定标的 RMSE = 0.0419 nm，与钠双线的共同偏差约 0.036 nm 同量级。采样间隔、标准波长口径及饱和平台中心估计也会影响结果。

3. **量子数亏损的系统误差：**由式 (10) 可知，高 n 能级对波长偏差更敏感。d 系列还存在饱和平台中心不等于多重态强度重心的问题，因此其平均值主要作定性及半定量比较；若要精确测量，需在不饱和条件下分辨各精细结构成分。

4. **峰形模型近似：**真实仪器线形可能更接近狭缝函数与高斯自然线宽的卷积，并非严格高斯。特别是 2.0 mm 数据单高斯拟合残差较大，其谱带宽度仅作定性比较。

5. **狭缝效应：**增大狭缝使通光量与线宽同时增大。实验中应兼顾信噪比与分辨能力，不能把强度增大直接理解为测量质量改善。

6. **分段与异常数据：**多个文件包含不同扫描段，green.txt 未显示预期激光主峰。处理时必须依据文件头选择区间，并保留异常说明，而不能将最大点直接认定为待测谱线。

6 结论

利用 6 条可见汞线建立的线性定标在所用波段内表现良好，残差均方根为 0.0419 nm。由 0.5、1.0 和 1.5 mm 三组可分辨数据测得钠黄双线平均波长为 589.030 和 589.628 nm，平均间距 (0.59755 ± 0.00571) nm，与标准间距的相对偏差约 0.024%。狭缝增宽使表观线宽增大、分辨能力下降，2.0 mm 及以上钠黄双线合并且不能可靠分解。

钠原子全谱的 s 系列量子数亏损平均为 1.33905，Ritz 外推得 $\delta_0 = 1.32056 \pm 0.00861$；$d$ 系列多重态估算平均为 0.00852，体现了 s 电子显著而非氢样的原子实穿透效应以及 d 电子近似氢样的行为。绿激光文件缺少预期的 532 nm 主峰，不能作为有效定标数据，需检查光路和采集设置后重新测量。

A 数据复现说明

本报告附带的 `analysis.py` 读取原始文本并生成定标、双线及狭缝分析结果。

`quantum_defect.py` 进一步生成逐能级量子数亏损及 Ritz 拟合结果。在本报告目录执行：

```
python analysis.py
python quantum_defect.py
latexmk -xelatex main.tex
```

即可重新生成结果与 PDF。各光谱图横坐标在图题或坐标轴中标明为原始读数波长或定标波长，量子数亏损统一使用定标后的波长计算。原始实验数据未作改写。

参考文献

[1] National Institute of Standards and Technology, *NIST Atomic Spectra Database (ASD)*, mercury and sodium wavelengths. https://physics.nist.gov/asd.

[2] National Institute of Standards and Technology, *Energy Levels of Neutral Sodium (Na I)*. https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/sodiumtable5.htm.

[3] E. Hecht, *Optics*, 5th ed., Pearson, 2017, chapters on diffraction and spectroscopic instrumentation.